

2026 Chem1 HW2 (F34.104, J. Seol)

Due: 24th Apr. 23:59

Delay 받지 않음. Copy 발견 시 모든 문제 0점 처리함.

같이 공부하는 것은 좋으나 자신만의 생각과 논리로 정리하기 바람

Total points

1. [25] $L = 3 \text{ nm}$ 인 1D box 에 electron이 하나 들어 있다. Box 내부의 potential = 0이고 box 밖에서는 infinity이다. 전자는 상자에 비해 매우 작으므로 크기가 없는 점으로 간주한다.

(a) 이 proton에 허용된 파장은 $\lambda_n = 2L/n$ 이다. 그 이유는 무엇인가? 이 전자에 허용된 에너지 $E_n = n^2 h^2 / 8mL^2$ 임을 보이라.

(b) 허용된 파동함수 ψ_n 의 maximum amplitude 를 구하라. 임의의 n 에 대하여 maximum amplitude 가 모두 같음을 확인하라. (hint: probability density의 의미는 수업시간에 다루었다. Probability density의 총합은 얼마인가?)

(c) 1st excited state 의 전자를 발견할 확률이 가장 높은 지점과 낮은 지점은 어디인가? 그리고 그 지점에서 확률밀도는 각각 얼마인가?

(d) 전자가 ground state 에서 2nd excited state 로 transition (전이)할 때 흡수하는 빛의 파장은?

(e) 이번에는 $m = 1 \text{ mg}$ 짜리 모래알 (지름이 1 mm 인 모래알의 질량이 이 정도 된다.), $L = 1 \text{ m}$ 라 하자. Ground state 와 1st excited state 간의 energy gap 을 계산하라. 거시적인 물체에 에너지의 양자화를 적용할 필요가 있을지 논하라.

2. (a) [5] 1번 문제와 마찬가지로, 원자 내 전자의 wavefunction에 대해서도 probability density 총합은 1이 되어야 한다. 이러한 wavefunction 을 "정규화 되어있다 (normalized)" 고 한다. 1s wave function 이 normalized function 임을 보이라*. 직접 적분해도 좋고, 0~infinite 구간에서 더 편리하게 사용할 수 있는 다음 자료를 써도 좋다. (물론 다른 파동함수들도 normalized function 인데, calculus 시간에 구형좌표계 적분을 아직 안 배웠을 것이므로 좀 어려울 수도 있다. 적분할 수 있는 학생들은 확인해보자.)
<http://www.colby.edu/chemistry/PChem/notes/Integral.pdf>

(b) [6] 1s 전자의 방사형 확률 함수 (radial probability function) 값이 최대(극대)가 되는 지점**은 어디인지, 그리고 그 극댓값은 얼마인지 계산하라. 문자를 남기지 말고 계산한 값도 제출하라.

(c) [6] 2s 전자의 radial probability function의 극댓값(들)이 나타나는 지점과 그 극댓값은 얼마인지

계산하라. 문자를 남기지 말고 값으로 계산한 값도 제출하라.

(d) [5] ground state의 수소 원자에서, 핵으로부터의 거리가 $52.4 \text{ pm} < r < 53.4 \text{ pm}$ 인 영역에서 전자를 발견할 확률을 계산하여 값을 제시하라. 필요하다면 적절한 근사를 활용해도 좋다.

*오늘 수업 시간에 orbital의 conservation에 대해 소개했다. 연관성을 이해할 수 있는가?

**이 거리를 most probable distance라고 하며, 이 거리에서 전자를 발견할 확률이 가장 높다는 뜻이다. 수업 시간에 언급했듯이 확률 밀도와 확률은 다르다는 점을 기억하자. 덧붙이면, (b)를 해결하는 과정에서 Niels Bohr가 얼마나 직관력과 통찰력이 뛰어난지를 “느낄” 수 있다. Bohr는 양자역학이 나오기 (1925-1926) 훨씬 전에 (1913-1918) 고전역학을 기반으로 (+ 자신의 가설) 수소 전자 궤도(우리가 배운 orbital 말고 진짜 “원궤도”)의 반지름을 예측했고 (수업시간에 다루지는 않았지만, 고등학교 수준의 물리 지식만으로도 충분히 이해할 수 있다. 관심있는 학생은 찾아보자.), 이 값은 양자역학 결과와 완전히 일치한다. 물론, 수업시간에 말했듯이 전자는 궤도를 돌고 있는 것이 아니지만, Bohr와 같은 착안은 아무나 할 수 있는 것이 아니다.

3. (a) [3] 화학식이 MX 인 어떤 ionic compound 의 lattice energy 가 $7.10 \times 10^2 \text{ kJ/mol}$ 이다. $M^{n+}X^{n-}$ 에서 n은 얼마일지 Lecture note 의 자료를 이용하여 추정하시오.

(b) [6] 적절한 자료를 찾아 NaCl, CsCl, CaF₂ 의 crystal structure 를 개략적으로 그리라.

(c) [3] 세 이온 화합물의 lattice energy의 크기를 비교하고 이유를 설명하라. (예: NaCl > CsCl = CaF₂, 이유는....)

(d) [3] 고체 결정에서, 어떤 원자 (혹은 이온)를 중심으로 하여 가장 가까운 거리에 있는 원자 (혹은 이온)을 nearest neighbor 라고 부른다. 위 세 개의 물질에서 각각 Na⁺, Cs⁺, Ca²⁺ 의 nearest neighbor 는 어떤 이온이며, 몇 개인가?

(e) [5] NaCl에서 Na⁺에 가장 가까운, 두 번째 가까운, 세 번째 가까운 이온의 종류와 개수를 고려하여 Madelung constant를 구하는 급수의 처음 세 항을 적으라. CsCl도 마찬가지로 처음 세 항을 적으라.

*이후 모든 문제는 Lewis 구조를 그릴 때 중심 원자에는 lone pair를 모두 표기하고, hypervalent가 필요하다면 formal charge 관점에서 가장 안정한 구조를 그리라.

4. (a) [8] N₂H₄, N₂, N₃⁻ 의 Lewis 구조를 그리고, 모든 N 의 formal charge 를 표시하라. lecture note 의 covalent radius 자료를 이용하여 NN 결합길이를 제시하고 결합 세기를 비교하라.

(b) [8] H₂O₂ (과산화수소), O₂, O₃ 의 Lewis 구조를 그리고, 모든 O의 formal charge 를 표시하라.

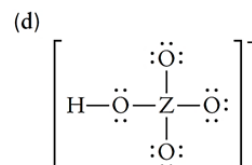
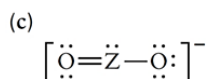
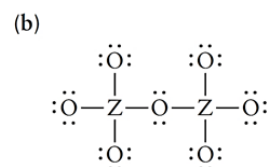
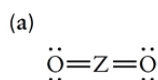
covalent radius 자료를 이용하여 OO 결합길이를 제시하고 결합 세기를 비교하라.

(c) [4] 산소 분자의 OO 결합을 깨는 데는 약 240 nm, 오존 분자의 OO 결합 하나를 깨는 데는 약 340 nm의 빛이 필요하다. 산소와 오존에서 OO 결합 에너지를 각각 kJ/mol로 계산하라

5. [32] Lewis structure 를 그리라. 중심 원자에 Lone pair 가 있으면 모두 표시하라.

- | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------------------------|---|
| (a) CHClF_2 | (b) $\text{C}_2\text{H}_5\text{I}$ | (c) CH_3CN | (d) CCl_3COOH |
| (e) $\text{NH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{NH}_2$ | (f) CH_3OCH_3 | (g) $(\text{NH}_2)_2\text{CO}$ | (h) $(\text{CH}_3)_2\text{NH}$ |
| (i) CH_3COCH_3 | (j) CH_3SOCH_3 | (k) $\text{CH}_3\text{COOCH}_3$ | (l) CH_3CHO |
| (m) CH_2CHCl | (n) $\text{C}_6\text{H}_5\text{OH}$ | (o) $\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2$ | (p) $\text{C}_6\text{H}_5\text{CHCH}_2$ |

6. 그림에서 Z 는 주족 원소 (main group elements = s, p block 의 원소들) 을 나타낸다. (a) [8] 각각에서 Z 가 어느 그룹의 원소인지 판별하고, 다음과 같은 결합이 가능한 원소의 예를 하나씩만 들라.



(b) [4] 만약 가능하다면, 좀 더 적절한 Lewis 구조로 바꾸어보라.

7. (a) [8] ClO^- , ClO_2^- , ClO_3^- , ClO_4^- Lewis 구조를 그리라.

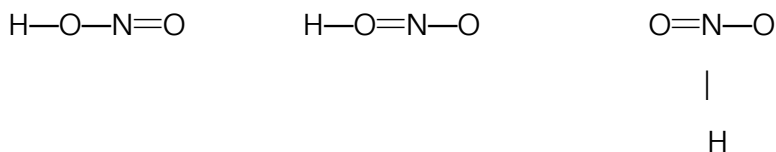
(b) [4] ClO_2^- , ClO_3^- , ClO_4^- 중에서 VSEPR model 로 3D geometry 를 예측했을 때 Cl-O 결합이 가장 짧은 것, O-Cl-O 결합각이 가장 큰 것을 각각 고르라.

(c) [4] 이온 구조에 근거하여 HClO , HClO_2 , HClO_3 , HClO_4 의 Lewis 구조를 그리라.

8. [6] 질량 비율로 12.5% C, 29.2% N, 50.0% O, 8.33% H 로 이루어진 이온성 화합물이 있다. 양이온과 음이온은 각각 두 종류의 원소로만 이루어져 있다. 이 화합물을 추정하여 양이온과 음이온의 Lewis structure 를 그리고, 각 원소에 formal charge 를 표시하라.

9. [5] 화학 비료의 성분 중 하나를 분석해 보았더니, 질량 비율로 48.46% O, 23.45% P, 21.21% N, 6.87% H 로 이루어진 이온성 화합물이었다. 양이온은 두 종류의 원소로만 이루어져 있다. 이 화합물을 구성 하는 양이온과 음이온의 Lewis structure 를 그리고, 각 원소에 formal charge 를 표시하라.

11. (a) [4] Nitrus acid (아질산) 은 수용액에서만 존재할 수 있는 물질이며 화학식은 HNO_2 이다. 이 분자에 관한 다음과 같은 세 가지 Lewis 구조 중에서 가장 적절한 것은 어떤 것인지 그 이유와 함께 판별하라. (아래 그림에는 lone pair 는 그리지 않았지만 모든 원자가 octet rule 을 따르고 있다.)



(b) [6] 이번에는 NO_3^- 와 HNO_3 를 비교해보자. Lewis 구조를 그리고 Lecture note의 covalent radius 자료를 이용하여 두 물질에서 모든 NO 결합 길이를 제시하라. 또, 두 물질에서 모든 ONO 결합각을 예상하여 비교하라. (NO_3^- 와 HNO_3 를 비교하라는 뜻임.)

(c) [6] N을 원점으로 하는 가상의 한 평면을 xy plane으로 잡자. N 의 $2s$, $2p_x$, $2p_y$, $2p_z$ orbital 이 각각 결합에 어떻게 기여할지 설명하라. (hybridization을 포함하는 valence bond theory 관점에서, NO_3^- 와 HNO_3 의 공통점과 차이점에 초점을 맞추어 설명하라. σ 와 π 결합은 반드시 구별하여 서술한다.)

(d) [4] HNO_3 에서 H와 연결된 O의 $2s$, $2p_x$, $2p_y$, $2p_z$ orbital 는 각각 결합에 어떻게 기여할지 설명하라. (c) 와 마찬가지로 설명한다.

(e) [8] 지웅이네 가족들의 토론에서 틀린 부분이 있으면 바르게 고치라.

지웅: NO_2^- 는 중성 분자인 NO_2 보다 전자가 하나 더 많기 때문에 이 음이온은 radical 이야.

꼬미: NO_2^- 는 resonance structure 를 두 개 그릴 수 있는데, 이 두 구조는 적절한 처리를 하면 실험적으로 분리할 수 있어.

현둥이: NO_3^- 의 NO 결합 중에서 상대적으로 짧은 결합이 하나 있어.

얌이: NO_2^- 와 NO_3^- 는 모든 산소가 전하량을 고르게 나눠서(분산해서) 갖고 있다고 봐야 해. 그러니까 각 산소의 실질적인 formal charge 는 각각 $-1/2$, $-1/3$ 이야.

12. [5] 기체 상태의 에탄올을 완전 연소시킨다. 에너지 변화 ΔE 는 얼마일지 결합 에너지 자료를 이용하여 추정하라. 모든 생성물은 기체 상태라고 가정한다.

13. [4] Lecture note 의 표를 이용하여 ClF 의 percent ionic character를 계산하고 과정을 보이라.

14. (a) [6] Born-Haber cycle을 이용하여 금속 Na와 기체 Cl_2 가 반응하여 NaCl (s) 이 되는 반응의 ΔE 를 추정하라. 금속 Na의 승화(sublimation)에 필요한 에너지는 107 kJ/mol 이다. 필요한 자료는 lecture note Chapter 1과 2에서 찾아 활용하라.

(b) [6] 마찬가지로 방법으로 금속 Mg와 기체 O_2 가 반응하여 MgO (s) 가 되는 반응의 ΔE 를 추정하라.

Mg의 승화에 필요한 에너지는 148 kJ/mol이고, O의 2nd EA는 endothermic 과정임에 유의하라.

15. [8] 수업시간에 acetone 의 구조를 설명했는데, acetone 처럼 >=O 를 포함하는 분자들은 이름 끝에 -one 을 붙인다. (hint: cyclo-: 고리, hex-: 6, prop-: 3)

(a) cyclohexanone ($\text{C}_6\text{H}_{10}\text{O}$)을 선구조식으로 그리고, VSEPR 관점에서 봤을 때 CCC 결합각이 각각 얼마일지 예상하라. 또, 고리를 구성하는 탄소 6개가 모두 한 평면 위에 놓여있을지 설명하라.

(b) cyclopropanone ($\text{C}_3\text{H}_4\text{O}$)의 선구조식을 그리고 CCC 결합각을 기하학적인 관점에서 예측하라. cyclohexanone 에 비하면 cyclopropanone 은 매우 불안정하여 다른 분자와 격렬하게 반응한다 (= 반응성이 매우 크다). 그 이유를 VSEPR 관점으로 예측하여 설명하라.

16. 모두 선구조식(line structure)로 그리라.

(a) [4] $\text{C}_2\text{H}_4\text{ClF}$ 의 structural isomers

(b) [4] $\text{C}_2\text{H}_2\text{ClF}$ 의 모든 isomers

(c) [5] C_4H_8 의 모든 isomers

(e) [5] C_5H_{12} 의 structural isomers

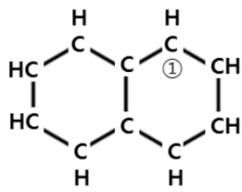
17 (a) [10] 모두 낫익은 이름일 것이다. Multiple bond 가 필요한 부분이 있으면 적절히 배치하여 Lewis 구조를 완성하라. (모든 원자는 octet rule 을 만족하고 있으며, 결합한 원자는 모두 표시되어 있다.)

(b) [14] 1-7 표시된 원자 주위의 결합각을 예상하고, 가장 적절한 hybrid orbital 을 제시하라.

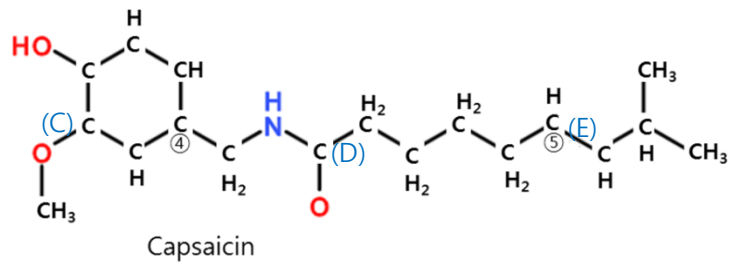
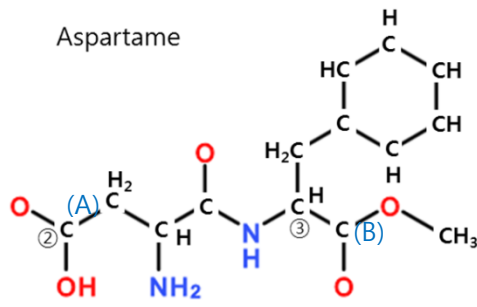
(c) [3] 고리를 이루는 모든 원자가 한 평면에 놓여있는 고리를 모두 찾으라. (고리를 직접 구성하지 않는 바깥쪽 원소들은 고려하지 않고 고리를 구성하는 원소만 생각한다. 예를 들면 C_6H_6 에서는 고리를 직접 구성하는 C 6개만 생각한다.)

(d) [3] A-F 결합을 회전 가능, 불가능으로 분류하라.

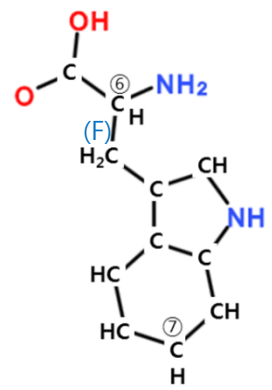
Naphthalene



Aspartame



Capsaicin



Tryptophan